CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de sin(2x)/(π − 2x) en π/2

Énoncé

Déterminer $\lim_{x \to \pi/2} \dfrac{\sin(2x)}{\pi - 2x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to \frac{\pi}{2}$: $\sin(2x) \to \sin \pi = 0$ et $\pi - 2x \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$ en un point autre que 0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par $\frac{\pi}{2}$: $\sin \pi = ?$

Le numérateur et le dénominateur tendent vers 0 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$, mais en $\frac{\pi}{2}$ et non en 0.

2. Se ramener en 0

Le coup d'œil. On sait traiter les limites en 0 : pose $h = x - \frac{\pi}{2}$.

On translate : posons $h = x - \frac{\pi}{2}$, qui tend vers 0. Alors $2x = \pi + 2h$ et $\pi - 2x = -2h$.

3. Simplifier

Le coup d'œil. $\sin(\pi + a) = -\sin a$.

Par la formule $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ avec $a = \pi$: $\sin(\pi + 2h) = \underbrace{\sin \pi}_{0} \cos 2h + \underbrace{\cos \pi}_{-1} \sin 2h$, donc $\sin(\pi + 2h) = -\sin(2h)$. Et $\pi - 2x = \pi - (\pi + 2h) = -2h$:

$$\frac{\sin(2x)}{\pi - 2x} = \frac{-\sin(2h)}{-2h} = \frac{\sin(2h)}{2h}.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Pose $u = 2h$ et utilise $\frac{\sin u}{u} \to 1$.

Avec $u = 2h \to 0$, $\dfrac{\sin u}{u} \to 1$. Donc

$$\lim_{x \to \pi/2} \frac{\sin(2x)}{\pi - 2x} = 1.$$

Le piège

Écrire la flèche « $h \to 0$ » en oubliant que c'est x qui tend vers $\frac{\pi}{2}$: h est une fonction de x, c'est une composition.

La méthode

Pour une limite en $a \neq 0$, pose $x = a + h$ et ramène-toi à une limite usuelle en 0.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \times \infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Se ramener en 0.** Pour étudier une limite en $a \neq 0$, on pose $x = a + h$: quand $x \to a$, on a $h \to 0$. C'est une composition de limites.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.